

# 研究発表スライドの作成

情報論 2026 第7回 — AI活用(5)

情報科学専攻 | 松野 裕

2026年6月3日（対面授業・100分）

# 本日のアジェンダ

---

| 時間  | 内容                    |
|-----|-----------------------|
| 10分 | 導入・AIスライド作成ツールの紹介     |
| 25分 | <b>第1部</b> 構成とコンテンツ作成 |
| 30分 | <b>第2部</b> ビジュアルデザイン  |
| 25分 | <b>第3部</b> 演習         |
| 10分 | 相互レビュー・まとめ            |

# 授業の目標

---

この授業を終えると、以下のことができるようになります:

1. **AIツールを活用**して研究発表スライドの構成案を効率的に作成できる
2. **画像生成AI・デザインAI**を使ってビジュアルを強化できる
3. AIが生成した内容を批判的に検討し、自分の研究に合わせて改善できる
4. **学会発表レベル**のスライドを短時間で制作できる

# AIスライド作成ツールの概要

---

## 文章生成AI

- **Gemini Pro**（大学で無料利用可）
- ChatGPT
- Claude

**用途:** 構成案作成、説明文生成、専門用語の平易な説明

## 画像生成AI

- DALL-E / Midjourney / Stable Diffusion

**用途:** 概念図、プロセス図、イメージ画像の生成

# AIスライド作成ツールの概要（続き）

## デザインAI

| ツール          | 特徴              | 費用      |
|--------------|-----------------|---------|
| Gamma        | テキストからスライド自動生成  | 無料プランあり |
| Canva        | テンプレート豊富、AI機能搭載 | 無料プランあり |
| Beautiful.AI | デザイン自動調整        | 有料      |

用途: スライド自動生成、テンプレート提供、レイアウト最適化

# 第1部: 構成とコンテンツ作成

25分

# 研究概要の構造化

---

まず、研究テーマを 1-2文に整理 し、核心を明確にする

## プロンプト例

「私の研究テーマは [研究テーマ] です。10分間の学会発表用スライドの構成を提案してください。背景、目的、方法、結果、考察 の流れで、各セクションのスライド枚数と要点も含めてお願いします」

## ポイント

- 研究の 目的 と 貢献 を最初に明確にする
- 聴衆（専門家 or 非専門家）を意識する

# 実例：研究テーマの整理

---

## 整理前（冗長）：

「私は、水耕栽培における光源の種類がレタスの成長速度と栄養価に与える影響について、LEDと蛍光灯を比較する実験を行い...」

## 整理後（凝縮）：

「水耕栽培レタスにおけるLED光源と蛍光灯の比較研究：成長速度と栄養価への影響」

研究の核心を1-2文に絞ることがAIへの指示の出発点



# 効果的なプロンプト作成のポイント

プロンプトに含めるべき要素:

| 要素     | 具体例                 |
|--------|---------------------|
| 発表時間   | 「10分間の発表用」          |
| 対象聴衆   | 「情報工学を専門とする研究者向け」   |
| 構成要素   | 「背景・目的・手法・実験・結果・考察」 |
| スライド枚数 | 「15枚程度」             |
| 制約条件   | 「数式は最小限に」「図表を多用」    |

具体的であるほど、質の高い出力が得られる

# AIが生成した構成案の批判的検討

---

AI出力をそのまま使わず、以下の観点でチェックする:

- **論理的一貫性**: ストーリーの流れに飛躍がないか
- **網羅性**: 重要な要素が抜けていないか
- **独自性**: 自分の研究の強みが反映されているか
- **時間配分**: 各セクションの時間は適切か

## チェックリスト

- 研究の動機が明確に伝わるか / 手法の独自性が強調されているか
- 結果の解釈が正確か / 結論が研究目的に対応しているか

# 各スライドの内容生成（手法の説明）

---

## プロンプト例

「[研究手法] について、専門外の研究者にも分かりやすく説明するための箇条書きを **3つのポイント** で作成してください。各ポイントは2文以内でお願いします」

# 各スライドの内容生成（結果の要約）

---

## プロンプト例

「以下の実験結果を、学会発表スライド1枚分の箇条書き（4項目以内）にまとめてください：[実験結果のデータや説明]」

# 専門用語の適切な使用と説明のバランス

---

## 原則

- 初出の専門用語には簡潔な説明を付ける
- 聴衆の知識レベルに合わせて 説明の深さを調整 / 略語は初出時に正式名称を併記

## AIの活用

「以下の文章に含まれる専門用語について、情報工学の大学院生向けに適切な注釈を加えてください：  
[文章]」

- AIが生成した説明の **正確性を必ず確認**（分野固有の定義と異なる場合あり）

# 第2部: ビジュアルデザイン

30分

# 画像生成AIの活用

| ツール              | 特徴                   | 推奨用途      |
|------------------|----------------------|-----------|
| DALL-E           | ChatGPT内蔵。テキストから画像生成 | 概念図       |
| Midjourney       | 高品質なアート系画像。Discord経由 | プレゼン用イメージ |
| Stable Diffusion | オープンソース。カスタマイズ性が高い   | 大量生成      |

# テキストベース図表ツール

---

## Mermaid.js — コードで図を描く

```
graph LR
  A[データ収集] --> B[前処理]
  B --> C[モデル学習]
  C --> D[評価]
  D --> E[結果分析]
```

## Draw.io

- ブラウザ上で操作可能な無料ツール（フローチャート、シーケンス図等）



# AIでMermaidコードを生成

---

## プロンプト例

「以下の研究プロセスをMermaid.jsのフローチャートで表現してください：[プロセスの説明]」

- [mermaid.live](https://mermaid.live) でプレビュー可能

# デザインAIによる自動スライド生成

---

## Gamma を使ったワークフロー

テキスト入力 → AI処理 → スライド自動生成 → カスタマイズ

1. **テキスト入力**: 研究概要やアウトラインをペースト
2. **AI処理**: Gammaが構成・デザインを自動生成
3. **カスタマイズ**: 色、フォント、レイアウトを調整

## Canva でのAI活用

- 「Magic Design」でテンプレート自動提案 / AI画像生成機能

# 生成画像使用の注意点

---

## 著作権

- AI生成画像の著作権は法的にグレーゾーン
- 学会発表では **出典（AI生成であること）を明記** すべき

## 正確性の検証

- AI生成の図表が **研究内容を正確に反映しているか** 必ず確認
- データの可視化は、元データとの整合性をチェック

## 倫理的配慮

- 実験結果の図はAI生成ではなく **実データから作成** する
- 論文投稿時のジャーナルのAI利用ポリシーを確認

# 第3部: 演習

40分

## 手順

1. 自分の研究テーマを **1-2文** で整理する
2. **Gemini Pro** を使って、学会発表用スライドの構成案を生成する
3. 生成された構成案を **批判的に検討** し、修正する

## プロンプトテンプレート

「私は[所属]の大学院生で、[研究テーマ]を研究しています。[学会名]での10分間の口頭発表用スライドの構成を提案してください。聴衆は[分野]の研究者です。背景2枚、目的1枚、手法3枚、結果3枚、考察1枚、まとめ1枚の配分をお願いします」

### 手順

1. 構成案から **最も重要なスライド2-3枚** を選ぶ
  - 例: 「研究の背景と動機」「提案手法の概要」「主要な結果」
2. AIを使って各スライドの **内容（箇条書き・説明文）** を生成する
3. 生成された内容を **推敲・修正** する

### 推敲のポイント

- 自分の言葉で言い換えられるか
- 聴衆に伝わる表現になっているか
- 不正確な記述がないか

## AI演習 演習3: デザインAIでスライド作成 (10分)

---

### 選択肢A: Gammaでスライド作成

1. [gamma.app](https://gamma.app) にアクセス
2. 演習1-2で作成した内容を入力
3. 自動生成されたスライドをカスタマイズ

### 選択肢B: AIで図表を生成

1. Gemini Pro / ChatGPT で Mermaidコードを生成
2. [mermaid.live](https://mermaid.live) でプレビュー
3. 研究プロセスや概念図を作成

# 相互レビューと改善（10分）

---

1. 隣の人とペアを組み、スライド構成案・内容を **レビュー**
2. 以下の観点でフィードバック:

| 評価項目 | チェックポイント      |
|------|---------------|
| 明確さ  | 研究の目的と貢献が伝わるか |
| 論理性  | ストーリーの流れが自然か  |
| 視覚性  | 図表やビジュアルが効果的か |
| AI活用 | AIを適切に活用しているか |



# 課題

---

## 提出物

AIを活用して作成した **研究発表スライド5枚以上** を提出

## 要件

- 学会発表を想定した構成であること
- AIを活用したプロセスをノートに記録（ツール名・プロンプト・修正内容）
- 最終的な内容は **自分で検証・修正** したものであること

## 提出方法・締切

- 次回授業開始時まで（6/10） / PDF形式で提出

# 次回予告

---

## 第8回: GitHub入門とWebページ作成 (6/10)

- **Git/GitHub** の基本を学ぶ
- AIを活用して **自己紹介Webページ** を作成
- **GitHub Pages** で公開する

### 準備しておくこと

- GitHubアカウントの作成 ([github.com](https://github.com))
- GitHub Desktop のインストール
- VS Code のインストール